

REPASO 2026

PROBLEMA 1

Se necesita diseñar un sistema para gestionar estacionamientos. Un estacionamiento conoce su nombre, dirección, hora de apertura, hora de cierre, y almacena para cada número de piso (1..N) y número de plaza (1..M), el auto que ocupa dicho lugar. De los autos se conoce: el nombre del dueño y patente.

a) Genere las clases, incluyendo getters y setters adecuados.

b) Implemente constructores. En particular, para el estacionamiento:

- Un constructor debe recibir nombre y dirección, e iniciar el estacionamiento con hora de apertura "8:00", hora de cierre "21:00", y para 5 pisos y 10 plazas por piso. El estacionamiento inicialmente no tiene autos.
- Otro constructor debe recibir nombre, dirección, hora de apertura, hora de cierre, el número de pisos (N) y el número de plazas por piso (M) e iniciar el estacionamiento con los datos recibidos y sin autos.

c) Implemente métodos para:

- Dado un auto A, un número de piso X y un número de plaza Y, registrar al auto en el estacionamiento en el lugar X,Y. Suponga que X, Y son válidos (es decir, están en rango 1..N y 1..M respectivamente) y que el lugar está desocupado.
- Dada una patente, obtener un String que contenga el número de piso y plaza donde está dicho auto en el estacionamiento. En caso de no encontrarse, retornar el mensaje "Auto Inexistente".
- Obtener un String con la representación del estacionamiento. Ejemplo:
*"Piso 1 Plaza 1: libre Piso 1 Plaza 2: representación del auto ...
Piso 2 Plaza 1: libre ... etc"*
- Dado un número de plaza Y, obtener la cantidad de autos ubicados en dicha plaza (teniendo en cuenta todos los pisos).

d) Realice un programa que instancie un estacionamiento con 3 pisos y 3 plazas por piso.

Registre 6 autos en el estacionamiento en distintos lugares.

Muestre la representación String del estacionamiento en consola.

Muestre la cantidad de autos ubicados en la plaza 1.

Lea una patente por teclado e informe si dicho auto se encuentra en el estacionamiento o no. En caso de encontrarse, la información a imprimir es el piso y plaza que ocupa.

PROBLEMA 2

Un productor musical desea administrar los recitales que organiza, que pueden ser: eventos ocasionales y giras.

- De todo recital se conoce el nombre de la banda y la lista de temas que tocarán durante el recital.
- Un evento ocasional es un recital que además tiene el motivo (a beneficio o show de TV), el nombre del contratante del recital y el día del evento.
- Una gira es un recital que además tiene un nombre y las “fechas” donde se repetirá la actuación. De cada “fecha” se conoce la ciudad y el día. Además la gira guarda el número de la fecha en la que se tocará próximamente (actual).

a) Genere las clases necesarias. Implemente métodos getters/setters adecuados.

b) Implemente los constructores. El constructor de recitales recibe el nombre de la banda y la cantidad de temas que tendrá el recital. El constructor de eventos ocasionales además recibe el motivo, el nombre del contratante y día del evento. El constructor de giras además recibe el nombre de la gira y la cantidad de fechas que tendrá.

c) Implemente los métodos listados a continuación:

i. Cualquier recital debe saber responder a los mensajes:

- **agregarTema** que recibe el nombre de un tema y lo agrega a la lista de temas.
- Devolver el string para cada tema con la leyenda “y ahora tocaremos...” seguido por el nombre del tema.

ii. La gira debe saber responder a los mensajes:

- **agregarFecha** que recibe una “fecha” y la agrega adecuadamente.
- Devuelve el string de manera distinta: Imprime la leyenda “Buenas noches ...” seguido del nombre de la ciudad de la fecha “actual”. Luego debe imprimir el listado de temas como lo hace cualquier recital. Además debe establecer la siguiente fecha de la gira como la nueva “actual”.

iii. El evento ocasional debe saber devolver el string de manera distinta:

- Si es un show de beneficencia devuelve la leyenda “Recuerden colaborar con...” seguido del nombre del contratante.
- Si es un show de TV devuelve “Saludos amigos televidentes”

Independientemente del motivo del evento, luego se devuelve el listado de temas como lo hace cualquier recital.

iv. Todo recital debe saber responder al mensaje **calcularCosto** teniendo en cuenta lo siguiente. Si es un evento ocasional devuelve 0 si es a beneficio y 50000 si es un show de TV. Las giras deben devolver 30000 por cada fecha de la misma.

d) Realice un programa que instancie un evento ocasional y una gira, cargando la información necesaria. Luego, para ambos, imprima el costo y su información correspondiente.

PROBLEMA 3

La empresa de energía renovable "Solar-Life" necesita procesar la información de las instalaciones de sistemas fotovoltaicos realizadas durante el transcurso del año 2025. La empresa posee un registro de a lo sumo 25 instalaciones

De cada instalación se conoce: número de contrato, fecha de instalación (DD/MM/AAAA), tipo de entorno (Urbano, Rural, Industrial), si el sitio cuenta con certificación eléctrica previa o no, el presupuesto base y la información correspondiente al Cliente. De cada cliente se registra: nombre, CUIT/DNI y método de pago (transferencia, cripto, tarjeta de crédito o efectivo).

Existen dos tipos de instalaciones:

Instalación residencial: registra adicionalmente la superficie del techo disponible (en m²) y si incluye o no un sistema de almacenamiento por baterías.

Instalación comercial: registra la potencia máxima contratada (en kW), si es una instalación de "prioridad crítica" y el conjunto de protocolos de seguridad aplicados (a lo sumo 10 nombres de protocolos)

Se pide implementar en Java (utilizando BlueJ):

- a) Implementar la clase Instalación con sus respectivos atributos, constructores y métodos de acceso/modificación necesarios. Diseñar las subclases para representar los diferentes tipos de instalaciones asegurando el uso correcto de la herencia
- b) Cálculo de ganancias : la empresa desea conocer el promedio de facturación de sus instalaciones. Implemente los métodos necesarios para calcular el monto total de cada instalación considerando:
Para Instalaciones residenciales: al presupuesto base se le suma un 10% si incluye sistema de baterías. Si la superficie del techo es mayor a 50 m², se suma un plus del 5% por complejidad de montaje.
Para Instalaciones comerciales: al presupuesto base se le suma un 20% si la potencia es superior a 100 kW. Si la instalación es de "prioridad crítica" y se realizó en días de alta demanda (feriados: 01/01/2025, 01/05/2025, 09/07/2025, 25/12/2025), se agrega un plus fijo de \$45.000
- c) Instancie la empresa "Solar-Life".
- d) Cargue al menos una instalación de cada tipo, cubriendo casos con y sin descuentos/recargos (no es necesario leer desde teclado)
- e) .Muestre por pantalla la información completa de todas las instalaciones cargadas.
- f) Informe la ganancia promedio obtenida por la empresa en el periodo . Se calcula $\text{Ganancia promedio} = (\text{Suma de los montos finales de cada instalación}) / (\text{Cantidad total de instalaciones cargadas})$.

PROBLEMA 4

“Sistema de gestión de un centro de capacitación tecnológica”

Un Centro de Capacitación necesita procesar la información de sus cursos dictados durante el año 2025. El centro posee un registro de a lo sumo 25 cursos. De cada curso se conoce: código de curso, nombre, fecha de inicio (DD/MM/AAAA), costo base de la inscripción, cupo máximo de alumnos y la información del Instructor responsable (nombre, especialidad y años de experiencia).

Existen dos tipos de modalidades de cursos:

1. **Curso presencial:** registra adicionalmente el número de aula y si incluye o no refrigerio para los alumnos.
2. **Curso virtual:** registra el nombre de la plataforma de videoconferencia utilizada y la cantidad de horas de contenido grabado disponible.

Se pide implementar en Java (utilizando BlueJ):

a) Implementar la jerarquía de clases necesaria para la clase **Curso**. Incluir atributos, constructores y métodos para acceder y modificar el estado (getters/setters), además de los métodos para representar la información como String (redefiniendo el método toString).

b) El centro necesita calcular la recaudación total proyectada de cada curso. Para ello, implemente los métodos necesarios considerando las siguientes reglas de negocio:

- La recaudación inicial se calcula como: costo base de inscripción * cupo máximo.
- Para los **Cursos presenciales**, si el curso incluye refrigerio, se suma un **8%** al valor inicial. Además, si el aula asignada es de la "Planta Alta" (números del 100 al 150), se suma un costo fijo de **\$5.000** por mantenimiento de equipos.
- Para los **Cursos virtuales**, si el contenido grabado supera las **20 horas**, se añade un plus del **12%** sobre el valor inicial. Si la plataforma utilizada es "Zoom" o "Teams", se debe sumar un costo fijo de **\$3.500** por licencias corporativas.
- **Adicional para ambos:** si el instructor tiene más de **10 años de experiencia**, se aplica un incremento adicional del **5%** sobre el total calculado previamente por excelencia académica. Si el curso inicia en el mes de **Julio**, se descuenta un **10%** por promoción de invierno.
- *Nota: Todos los aumentos y descuentos son acumulables si se cumplen las condiciones.*

c) Implementar una clase **CentroCapacitacion** que gestione los cursos. Esta clase debe permitir:

- Añadir un curso al sistema.
- Calcular e informar el **monto promedio de recaudación** entre todos los cursos cargados.
- Retornar el nombre del curso que posea la **mayor cantidad de horas** (en virtuales) o el **aula con mayor capacidad** (en presenciales).

d) Realizar un **programa principal** que instancie el Centro de Capacitación. Cargue al menos un curso de cada tipo con datos de prueba que cubran los diferentes escenarios de bonos y descuentos.

Muestre por pantalla toda la información de los cursos y, finalmente, informe el monto promedio de recaudación calculado en el inciso c).

